

คู่มือการใช้งาน SA2D

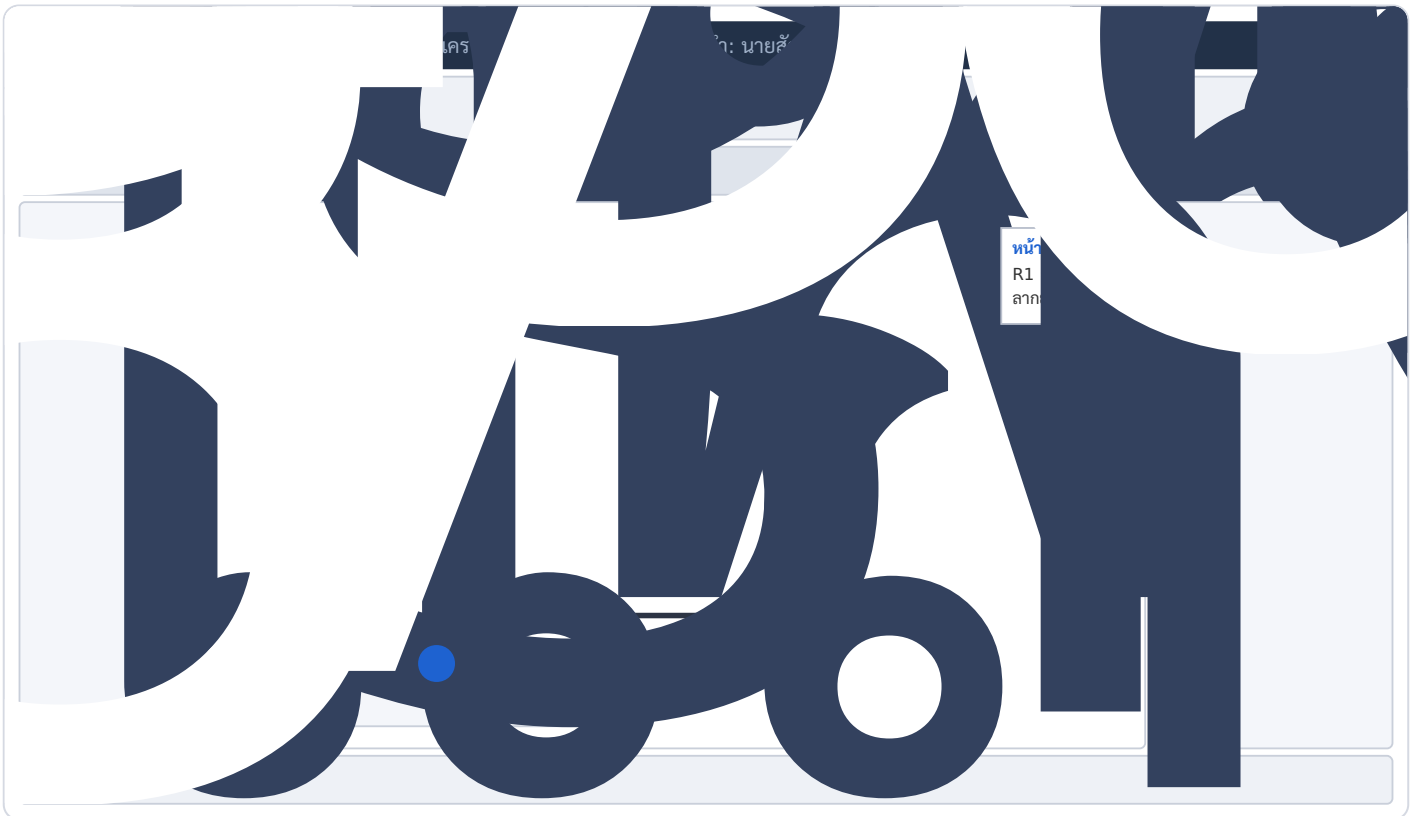
โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง 2 มิติ (2D Structural Analyzer) — ทำงานในไฟล์เดียว เปิดด้วยเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ต้องติดตั้ง

ผู้จัดทำโปรแกรม: นายสัญญา มุลอาสา · ID 0879248694

สารบัญ

- รู้จักหน้าจอโปรแกรม (ฝั่งตำแหน่ง 8 โชน)
- คำสั่งทุกปุ่มบนแถบเครื่องมือ — ตำแหน่ง ลำดับ และวิธีใช้
 - บทฝึกทีละคลิก: คานช่วงเดียวรับ UDL (พร้อมรูป)
- เริ่มต้นใช้งานและตั้งค่ามาตรฐานโครงการ
- ขั้นที่ ① สร้างโมเดล
 - Structure Wizard เลือกเอาทุกโมเดล (Truss/Frame/Beam/PEB) พร้อมรูปและตัวอย่าง
- ขั้นที่ ② ใส่แรงกระทำ
- ขั้นที่ ③ วิเคราะห์และอ่านแผนภาพ
- ขั้นที่ ④–⑤ ตารางข้อมูลและรายงานผล
- Load Case / Combination / Envelope
- คำสั่งแก้ไขโมเดล (ย้าย คัดลอก แบ่ง รวม)
- การส่งออกและการพิมพ์
- ทฤษฎีการวิเคราะห์และการตรวจสอบความถูกต้อง
- มาตรฐานวัสดุไทยในโปรแกรม
- คีย์ลัดทั้งหมด
- คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

0. รู้จักหน้าจอโปรแกรม (ฝั่งตำแหน่ง 8 โชน)



โชน	ชื่อ	หน้าที่
①	แถบเมนู (บนสุด)	คำสั่งทั้งหมดแบบเมนู: ไฟล์ แก้ไข กำหนด วาด เลือก กำหนดค่า วิเคราะห์ แสดงผล ช่วยเหลือ + ชื่อผู้จัดทำ + ปุ่มสลับภาษา EN
②	แถบเครื่องมือ	ปุ่มไอคอนเรียงตามลำดับงาน ซ้าย→ขวา แบ่งกลุ่มมีป้ายกำกับ (ดูตารางข้อ 0.1) ท้ายแถบมี หน่วย, Load Case, ปุ่ม ▶ วิเคราะห์
③	แท็บขั้นตอน ①–⑤	ลำดับการทำงานหลัก คลิกเพื่อสลับหน้า เลขในวงกลมติดเขียวเมื่อขั้นนั้นทำแล้ว
④	แผงเครื่องมือซ้าย	ปุ่มเครื่องมือประจำแท็บที่เปิดอยู่ (เช่น แท็บ① มี เลือก/Node/Member/Support)
⑤	พื้นที่วาด (Canvas)	วาด/เลือก/ดูผล — เลื่อนเคอร์เซอร์ผ่านชิ้นส่วนจะเน้นเข้ม+ป้ายชื่อเรื่องแสง คลิกดูรายละเอียด
⑥	แผงคุณสมบัติขวา	ช่องกรอกค่าของเครื่องมือที่เลือก (พิกัด แรง หน้าตัด เป้าหมายการใส่แรง ฯลฯ) ทุกช่องตัวเลขทดเลขได้
⑦	แถบ Snap (ล่างพื้นที่วาด)	เปิด/ปิดการจับจุด: Node · จุดตัด× · กึ่งกลาง○ · บนเส้น/ · กริด + ระยะกริด
⑧	แถบข้อความ (ล่างสุด)	คำแนะนำการใช้เครื่องมือปัจจุบัน ผลของคำสั่งล่าสุด และสถานะการวิเคราะห์

ป้ายหน้าตัด (R): กล่อง "หน้าตัด (R)" ลอยฝั่งขวาของพื้นที่วาด แสดงว่า R1, R2, ... คือหน้าตัดอะไร — ลากที่กล่องเพื่อย้ายตำแหน่งได้

0.1 คำสั่งทุกปุ่มบนแถบเครื่องมือ — ตำแหน่ง ลำดับ และวิธีใช้

ปุ่มเรียงซ้าย→ขวา ตามลำดับการทำงานจริง: เปิด/บันทึกไฟล์ → สร้างโมเดล → แก้ไข → ใส่แรง → ดูผล → ส่งออก → มุมมอง

ปุ่ม	คำสั่ง	ตำแหน่ง	วิธีใช้ตามลำดับ
กลุ่ม "ไฟล์"			
	ใหม่ ใหม่ (New)	แถบเครื่องมือบน · กลุ่ม "ไฟล์" · ปุ่มที่ 1 (ซ้าย→ขวา)	คลิก → ยืนยัน → โปรแกรม ล้างโมเดล และเปิดหน้า "ตั้งค่า มาตรฐาน โครงการ" ให้ ตั้งใหม่ก่อน เริ่มงาน
	เปิด เปิด (Open)	แถบเครื่องมือบน · กลุ่ม "ไฟล์" · ปุ่มที่ 2 (ซ้าย→ขวา)	คลิก → เลือก ไฟล์ โมเดล .json ที่เคยบันทึก → โมเดล แรง ผลตั้งค่า กลับ มาครบ
	บันทึก บันทึก (Save)	แถบเครื่องมือบน · กลุ่ม "ไฟล์" · ปุ่มที่ 3 (ซ้าย→ขวา)	คลิก → ได้ ไฟล์ .json เก็บโมเดล+ แรง+ค่า มาตรฐาน โครงการ ทั้งหมด
	เลิกทำ เลิกทำ (Ctrl+Z)	แถบเครื่องมือบน · กลุ่ม "ไฟล์" · ปุ่มที่ 4 (ซ้าย→ขวา)	ย้อนการ กระทำล่าสุด (กด Ctrl+Z ได้) เก็บ ย้อนหลังได้ 80 ชั้น
	ทำซ้ำ ทำซ้ำ (Ctrl+Y)	แถบเครื่องมือบน · กลุ่ม "ไฟล์" · ปุ่มที่ 5 (ซ้าย→ขวา)	ทำซ้ำสิ่งที่เพิ่ง Undo (กด Ctrl+Y ได้)
กลุ่ม "① สร้างโมเดล"			

	Structure Wizard Structure Wizard — สร้างโครงอัตโนมัติ (Truss/Frame/Beam/PEB)	แถบเครื่องมือบน · กลุ่ม "① สร้างโมเดล" · ปุ่มที่ 1 (ซ้าย→ขวา)	① คลิกปุ่ม ② เลือกรูปแบบโครง (คานต่อเนื่อง / เสาคาน / Truss หลังคาหลายทรง) ③ กรอกช่วง ความสูง จำนวนช่อง และแรงในตาราง ④ ดูรูปตัวอย่างในหน้าต่าง ⑤ กดตกลง — ได้โครงพร้อมแรงทันที
	นำเข้าไฟล์ DXF นำเข้าไฟล์ DXF	แถบเครื่องมือบน · กลุ่ม "① สร้างโมเดล" · ปุ่มที่ 2 (ซ้าย→ขวา)	① คลิกปุ่ม ② เลือกไฟล์ .dxf จาก AutoCAD ③ กำหนดสเกล/หน้าตัด ④ ตกลง — เส้น LINE/LWPOLYLINE กลายเป็น Member
	เลือก เลือก (คลิก / ลากกรอบ Window-Crossing)	แถบเครื่องมือบน · กลุ่ม "① สร้างโมเดล" · ปุ่มที่ 3 (ซ้าย→ขวา)	คลิกขึ้นเดียว = เลือก • ลากกรอบไปขวา = Window (อยู่ในกรอบทั้งชั้น) • ลากไปซ้าย = Crossing (โดนกรอบก็เลือก) • Ctrl+คลิก =

			เลือกเพิ่ม/เอา ออก
	วาด Node วาด Node	แถบเครื่องมือบน · กลุ่ม "① สร้างโมเดล" · ปุ่มที่ 4 (ซ้าย→ขวา)	เลือกปุ่มนี้ → คลิกตำแหน่ง บนพื้นที่วาด (Snap ช่วยจับ จุด) หรือ กรอกพิกัด x,y ที่แพลงขวาแล้ว กด "+" เพิ่ม Node"
	วาด Member ต่อเนื่อง วาด Member ต่อเนื่อง (คลิกขวา = หยุด)	แถบเครื่องมือบน · กลุ่ม "① สร้างโมเดล" · ปุ่มที่ 5 (ซ้าย→ขวา)	เลือกปุ่มนี้ → คลิก Node ต้น → คลิก Node ถัดไป ต่อเนื่องเป็น สาย → คลิก ขวาเพื่อหยุด • เลือกหน้าต่าง/ ชนิด Frame- Truss/Hinge ที่แพลงขวา ก่อนวาด
	กำหนด Support กำหนด Support	แถบเครื่องมือบน · กลุ่ม "① สร้างโมเดล" · ปุ่มที่ 6 (ซ้าย→ขวา)	เลือกปุ่มนี้ → เลือกชนิดที่ แพลงขวา (หยุด/ ล้อเลื่อน Y/ ล้อเลื่อน X/ ยึดแน่น) → คลิก Node ที่ ต้องการ
กลุ่ม "แก้ไข"			
	ย้าย ย้าย (Move) — มี Preview	แถบเครื่องมือบน · กลุ่ม "แก้ไข" · ปุ่มที่ 1 (ซ้าย→ขวา)	① เลือกสิ่งที่จะย้าย (Node/ Member) ② คลิกปุ่ม ③

			กรอก $\Delta x, \Delta y$ (ทศเลขได้ เช่น 1.2+0.3) ④ กด  แสดงค่าก่อน ดูเส้นประสัมผัส ⑤ ตกลง
	คัดลอก / Extrude คัดลอก / Extrude — วัดระยะจากโมเดลได้	แถบเครื่องมือบน · กลุ่ม "แก้ไข" · ปุ่มที่ 2 (ซ้าย→ขวา)	① เลือกสิ่งที่จะคัดลอก ② คลิกปุ่ม ③ กรอก $\Delta x, \Delta y$ และจำนวน ชุด — หรือกด  วัดระยะ แล้วคลิก 2 จุด ในโมเดล ค่าที่ วัดจะเติม $\Delta x,$ Δy ให้เอง ④  แสดงค่า ก่อน ⑤ ตกลง
	แบ่ง Member 3 แบบ แบ่ง Member 3 แบบ (จุดตัด/ระยะ/เท่ากัน)	แถบเครื่องมือบน · กลุ่ม "แก้ไข" · ปุ่มที่ 3 (ซ้าย→ขวา)	① เลือก Member ② คลิกปุ่ม ③ เลือกโหมด: ตัดที่จุดตัด กันเอง / ระยะ จาก Node I หรือ J (หลาย ค่าคั่น ,)/ แบ่งเท่าๆ กัน n ชิ้น ④  แสดงค่า ก่อน (เห็นจุด แบ่ง) ⑤ ตกลง — แรงบนชิ้น เดิมถูก กระจายให้ ถูกต้อง
		แถบเครื่องมือบน · กลุ่ม "แก้ไข" · ปุ่มที่ 4 (ซ้าย→ขวา)	

	รวม Member รวม Member (Join) — มี Preview		① เลือก Member ที่เรียงเป็นเส้นตรงต่อเนื่อง ≥ 2 ชั้น ② คลิกปุ่ม ③  ดูเส้นผลลัพธ์ ④ ตกลง (Node กลางต้องไม่มี support/แรง/ชั้นอื่นเกาะ)
กลุ่ม "② แรงกระทำ"			
	แรงที่ Node แรงที่ Node	แถบเครื่องมือบน · กลุ่ม "② แรงกระทำ" · ปุ่มที่ 1 (ซ้าย→ขวา)	อยู่แท็บ ② → กรอก F_x, F_y, M_z ที่แผงขวา (ลง = ค่าลบ) → คลิก Node — หรือใช้ "ระบุชื่อ/หมายเลข" + Apply + ตกลง
	แรงแผ่ UDL / แผ่ช่วง แรงแผ่ UDL / แผ่ช่วง	แถบเครื่องมือบน · กลุ่ม "② แรงกระทำ" · ปุ่มที่ 2 (ซ้าย→ขวา)	อยู่แท็บ ② → กรอก w และ ทิศ (GY/GX/Local y) → เว้น x_1, x_2 = เต็มความยาวหรือกรอกช่วง → คลิก Member
	แรงจุดบน Member แรงจุดบน Member	แถบเครื่องมือบน · กลุ่ม "② แรงกระทำ" · ปุ่มที่ 3 (ซ้าย→ขวา)	อยู่แท็บ ② → กรอก P ทิศทาง และ ระยะ a จาก

			ปลาย I → คลิก Member
	แสดงแรงหลาย Load Case แยกสี แสดงแรงหลาย Load Case แยกสี	แถบเครื่องมือบน · กลุ่ม "๒ แรงกระทำ" · ปุ่มที่ 4 (ซ้าย→ขวา)	คลิกเปิดแผง → ตี๊กเลือก หลาย Load Case แสดง พร้อมกันแยก สี เพื่อตรวจว่า ใส่แรงครบทุก case
กลุ่ม "๓ วิเคราะห์ / ผล"			
	แผนภาพแรงตามแกน แผนภาพแรงตามแกน (AFD) — น้ำเงิน=ดึง แดง=อัด	แถบเครื่องมือบน · กลุ่ม "๓ วิเคราะห์ / ผล" · ปุ่มที่ 1 (ซ้าย→ขวา)	อยู่หน้า แผนภาพ (แท็บ ๓) — คลิกสลับ แผนภาพแรง ตามแกน: น้ำเงิน = ดึง, แดง = อัด
	แผนภาพแรงเฉือน แผนภาพแรงเฉือน (SFD) — เحدสีตามความเข้ม	แถบเครื่องมือบน · กลุ่ม "๓ วิเคราะห์ / ผล" · ปุ่มที่ 2 (ซ้าย→ขวา)	คลิกสลับ แผนภาพแรง เฉือน พร้อม เحدสีตาม ความเข้มและ ค่า max/min ชี้ตำแหน่ง x
	แผนภาพโมเมนต์ แผนภาพโมเมนต์ (BMD) — เحدสีตามความเข้ม	แถบเครื่องมือบน · กลุ่ม "๓ วิเคราะห์ / ผล" · ปุ่มที่ 3 (ซ้าย→ขวา)	คลิกสลับ แผนภาพ โมเมนต์ (วาด ด้านรับแรง ดึง) พร้อมเحد สีและค่า max/min
	รูปโก่งตัว + เحدสี รูปโก่งตัว + เحدสี	แถบเครื่องมือบน · กลุ่ม "๓ วิเคราะห์ / ผล" · ปุ่มที่ 4 (ซ้าย→ขวา)	คลิกดูรูปโก่ง ตัว + เحدสี ตามขนาดการ เคลื่อนที่ ปรับ

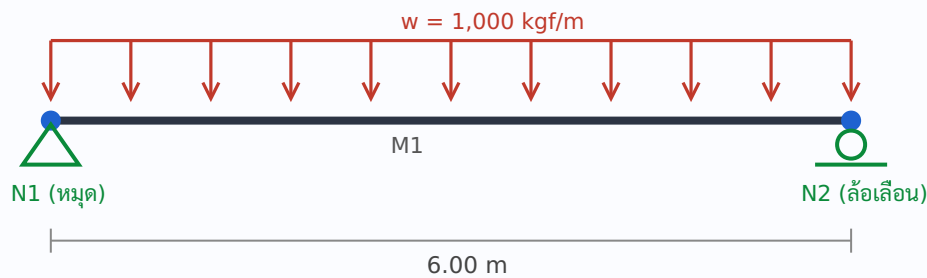
			ตัวคูณขยายที่ มุมล่าง
	แรงปฏิกิริยา แรงปฏิกิริยา (Reactions)	แถบเครื่องมือบน · กลุ่ม "๓ วิเคราะห์ / ผล" · ปุ่มที่ 5 (ซ้าย→ขวา)	คลิกดูแรง ปฏิกิริยาที่จุด รองรับ (ลูกศร + ตัวเลข)
กลุ่ม "ส่งออก"			
	ส่งออกผลเป็น Excel ส่งออกผลเป็น Excel (เลือกรายการได้)	แถบเครื่องมือบน · กลุ่ม "ส่งออก" · ปุ่มที่ 1 (ซ้าย→ขวา)	คลิก → ดึง เลือกรายการ (โมเดล/ Reaction/ การเคลื่อนที่/ แรงภายใน ราย Case) → ตกลง ได้ ไฟล์ .xls
	พิมพ์หน้าปัจจุบัน พิมพ์หน้าปัจจุบัน (Print)	แถบเครื่องมือบน · กลุ่ม "ส่งออก" · ปุ่มที่ 2 (ซ้าย→ขวา)	คลิก → พิมพ์ หน้าปัจจุบัน พร้อมหัว รายงาน (ชื่อ โครงการ ผู้ ออกแบบ ผู้ ตรวจสอบ วัน ที่)
กลุ่ม "มุมมอง"			
	ขยาย ขยาย (Zoom In)	แถบเครื่องมือบน · กลุ่ม "มุมมอง" · ปุ่มที่ 1 (ซ้าย→ขวา)	ขยายมุมมอง (หรือหมุน ลูกกลิ้งเมาส์ ขึ้น)
	ย่อ ย่อ (Zoom Out)	แถบเครื่องมือบน · กลุ่ม "มุมมอง" · ปุ่มที่ 2 (ซ้าย→ขวา)	ย่อมุมมอง (ลูกกลิ้งลง)
	พอดีจอ พอดีจอ (Fit)	แถบเครื่องมือบน · กลุ่ม "มุมมอง" · ปุ่มที่ 3 (ซ้าย→ขวา)	ปรับมุมมอง ให้เห็นโมเดล ทั้งหมดพอดี จอ

	เลื่อนมุมมอง เลื่อนมุมมอง (Pan) — หรือกดเมาส์ขวาลาก	แถบเครื่องมือบน · กลุ่ม "มุมมอง" · ปุ่มที่ 4 (ซ้าย→ขวา)	เลือกแล้วลาก เพื่อเลื่อน มุมมอง — หรือกดเมาส์ ขวาลากได้ทุก โหมด
---	---	--	--

ปุ่มท้ายแถบเครื่องมือ (ขวาสุด): **หน่วย ▼** เปลี่ยนหน่วยแสดงผล • **Load Case ▼** เลือก case/combo/envelope ที่ทำงานหรือดูผล • **+** เพิ่ม Load Case • **▶ วิเคราะห์** (ปุ่มน้ำเงิน) วิเคราะห์ทุก case ในคลิกเดียว

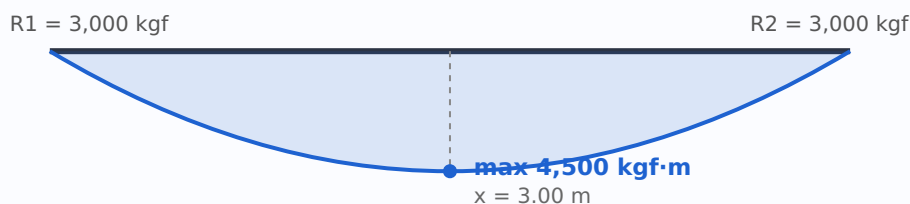
0.2 บทฝึกที่ละคลิก: คานช่วงเดียว 6 m รับ UDL 1,000 kgf/m

ตัวอย่าง: คานช่วงเดียว $L = 6\text{ m}$ รับ UDL $w = 1,000\text{ kgf/m}$ (ทิศลง)



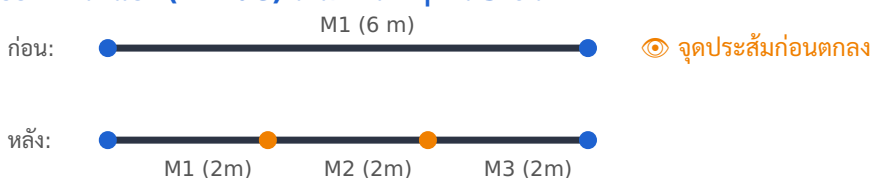
- 1 **ตั้งค่าโครงการ** — เปิดโปรแกรม หน้าตั้งค่าตั้งขึ้นเอง: เลือกหน่วย kgf, m → คอนกรีต 240 → SD40 → กด **ตกลง**
- 2 **วาด Node** — อยู่แท็บ ① คลิกปุ่ม ● Node (แถบเครื่องมือ กลุ่ม ① ปุ่มที่ 4) → ที่แผงขวากรอก $x=0, y=0$ กด "+" เพิ่ม Node" → กรอก $x=6, y=0$ กดอีกครั้ง (หรือคลิกวางบนจอโดยใช้ Snap กริด)
- 3 **วาด Member** — คลิกปุ่ม / Member (ปุ่มที่ 5) → คลิก N1 → คลิก N2 → คลิกขวาเพื่อหยุด ได้ M1
- 4 **ใส่ Support** — คลิกปุ่ม Support (ปุ่มที่ 6) → แผงขวาเลือก "หมุด (Pin)" → คลิก N1 → เปลี่ยนเป็น "ล้อเลื่อน (Roller-Y)" → คลิก N2
- 5 **ใส่แรง** — คลิกแท็บ ② ใส่แรง → เลือกเครื่องมือแรงแผ่ UDL ที่แผงซ้าย → แผงขวากรอก $w = -1000$ ทิศ Global Y → คลิกเส้น M1 (เห็นลูกศรแดงชี้ลงตามรูป)
- 6 **วิเคราะห์** — คลิกแท็บ ③ วิเคราะห์/แผนภาพ (หรือปุ่มน้ำเงิน ▶ วิเคราะห์ มุมขวบน) โปรแกรมวิเคราะห์อัตโนมัติ
- 7 **ดูผล** — คลิกปุ่ม M ในกลุ่ม ③ ได้แผนภาพโมเมนต์ตามรูปล่าง ตรวจสอบสูตร $wL^2/8 = 1000 \times 6^2/8 = 4,500\text{ kgf}\cdot\text{m}$ ✓ และ Reaction = $wL/2 = 3,000\text{ kgf}$ ✓

ผลที่ได้: แผนภาพโมเมนต์ (BMD) — $M_{\max} = wL^2/8 = 4,500\text{ kgf}\cdot\text{m}$ ที่กลางคาน



- 8 **ส่งออก** — คลิกเส้น M1 เปิดรายละเอียด → ปุ่ม Excel หรือ PNG • หรือแท็บ ⑤ รายงานผล → ส่งออกตาราง • บันทึกโมเดลด้วยปุ่ม

ตัวอย่างคำสั่งแบ่ง (Divide) โหมด "เท่าๆ กัน 3 ชิ้น"



1. เริ่มต้นใช้งานและตั้งค่ามาตรฐานโครงการ

เปิดไฟล์ index.html ด้วยเบราว์เซอร์ (Chrome/Edge แนะนำ) เมื่อเปิดครั้งแรกโปรแกรมจะบังคับให้ตั้ง ค่ามาตรฐานโครงการ ก่อนจึงจะใช้คำสั่งอื่นได้:

หมวด	รายละเอียด
ข้อมูลโครงการ	ชื่อโครงการ อาคาร ชั้นส่วน ผู้ออกแบบ ผู้ตรวจสอบ วันที่ — จะไปปรากฏบนหัวรายงานพิมพ์
หน่วยแรง	kgf·m / kgf·cm / tonf·m / kN·m (เปลี่ยนภายหลังได้ ช้องบนขวา)
กำลังวัสดุ	เลือกตามมาตรฐานไทย — คอนกรีต f_c' , เหล็กข้ออ้อย SD, เหล็กเส้นกลม SR, เหล็กgrupพรรณรีดร้อน/รีดเย็น (เลือกเกรดแล้วค่าเต็มอัตโนมัติ หรือ "กำหนดเอง")

 **ทดเลขในช่องตัวเลขได้ทุกช่อง:** พิมพ์สูตรแทนตัวเลขได้เลย เช่น $2+3*4$, $10/3$, 2^3 (ยกกำลัง), $(1.2+0.8)*500$ แล้วกด **Enter** หรือคลิกออกจากช่อง โปรแกรมจะคำนวณผลให้ทันที — ใช้ได้ทั้งพิกัด แรง ระยะ และทุกหน้าต่าง

หมายเหตุ: โปรแกรมสร้างวัสดุมาตรฐานให้อัตโนมัติ 4 รายการ (คอนกรีต $E = 15100\sqrt{f_c'}$ ksc, เหล็กเส้น 2 ชนิด และเหล็กgrupพรรณ $E_s = 2.04 \times 10^6$ ksc) — แก้ไขภายหลังที่ **เมนูไฟล์ → ตั้งค่ามาตรฐานโครงการ**

2. ขั้นที่ 1 สร้างโมเดล

- 1 **วาด Node** — เลือกเครื่องมือ Node แล้วคลิกบนพื้นที่วาด หรือป้อนพิกัด x,y ที่แผงขวา (ปรับระยะ Snap กริดได้ที่แถบล่าง)
- 2 **วาด Member** — คลิก Node ต้น → Node ปลาย วาดต่อเนื่องเป็นสายได้ **คลิกขวา** เพื่อหยุดสาย เลือกหน้าตัด/ชนิด (Frame หรือ Truss) และ Hinge ปลาย I/J ที่แผงขวา
- 3 **กำหนด Support** — เลือกชนิด หมุด (Pin) / ล้อเลื่อนรับตั้ง (Roller-Y) / ล้อเลื่อนรับราบ (Roller-X) / ยึดแน่น (Fixed) แล้วคลิก Node

ตัวช่วยสร้างโมเดลเร็ว

เครื่องมือ	ใช้ทำอะไร
 Structure Wizard	สร้างโครงสำเร็จรูป: คานต่อเนื่อง, เสาคาน (Portal), โครงหลังคา Truss หลายแบบ พร้อมใส่แรงต่อชั้น/ต่อช่วงได้ในหน้าต่างเดียว
นำเข้า DXF	เมนูไฟล์ → นำเข้าไฟล์ DXF — เส้น LINE/LWPOLYLINE จาก AutoCAD กลายเป็น Member อัตโนมัติ
Snap อัจฉริยะ	แถบล่าง: จับ Node / จุดตัด × / กึ่งกลาง ○ / บนเส้น // กริด  — เปิดปิดแยกได้ มีป้ายบอกชนิดจุดที่จับ

2.1 Structure Wizard — สร้างโครงสร้างอัตโนมัติ (ละเอียดทุกโมดูล)

ตำแหน่งปุ่ม: แถบเครื่องมือบน กลุ่ม "① สร้างโมเดล" ปุ่มแรก (ไอคอนไม้กายสิทธิ์) หรือ เมนู ไฟล์ → Structure Wizard

ผังหน้าต่าง Wizard (ลำดับการทำงาน ①–⑥)

Structure Wizard — สร้างโครงสร้างอัตโนมัติ (พร้อมภาพตัวอย่าง)

ชนิดโครงสร้าง: ▲ Truss ▼ (Frame/Beam/PEB) 1 พิมพ์ตัวอย่าง

รูปตัวอย่าง (อัปเดตอัตโนมัติทุกครั้งที่แก้ค่า) 2

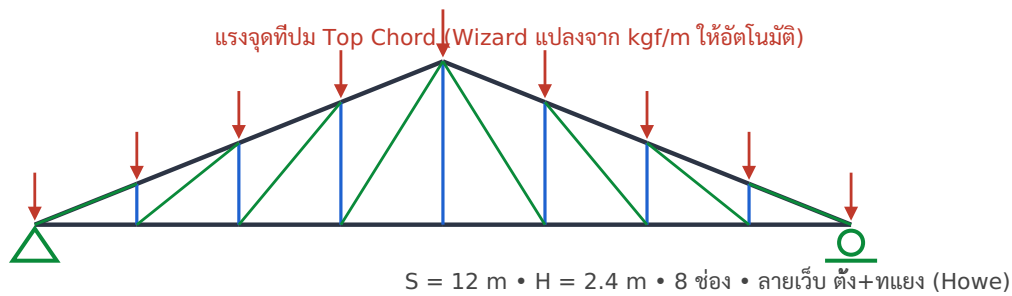
แปลลเลอร์รูปแบบ (คลิกรูป) + พารามิเตอร์: ช่วงกว้าง S, สูงสัน H, จำนวนช่อง, heel, ชายคา, ลายเว็บ, หน้าตัด บน/ล่าง/ตั้ง/ทแยง (มี เลือกจากตารางหลัก) 3

* ตาราง Load หลายแถว: Load Case ▼ | ↓GY | →GX | ⊥LY | ลบแถว (+ เพิ่มแถว) 4

☒ ล้างโมเดลเดิมก่อนสร้าง 5 6 ปรับใช้ Apply ตกลง ยกเลิก

ลำดับ	ขั้นตอน
①	เลือก ชนิดโครงสร้าง (มุมซ้ายบน): Roof Truss / Building Frame / Continuous Beam / PEB Gable — ฟอรัมด้านล่างเปลี่ยนตามชนิด
②	ดูรูปตัวอย่างกลางหน้าต่าง — วาดใหม่อัตโนมัติทุกครั้งที่แก้ค่า (ปุ่ม พิมพ์ตัวอย่างได้)
③	กรอกพารามิเตอร์ของโมดูล (ตารางรายโมดูลด้านล่าง) — ทุกช่องตัวเลขทศเลขได้
④	กรอกตาราง Load: เลือก Load Case ต่อแถว + ค่า ↓GY (ตั้ง), →GX (ราบ เช่นลม), ⊥LY (ตั้งจาก member) หน่วยต่อความยาว — กด + เพิ่มได้หลายแถวหลาย case
⑤	เลือก ☒ ล้างโมเดลเดิมก่อนสร้าง (ค่าเริ่มต้น: ล้าง — วัสดุ/หน้าตัด/Load Case ไม่ถูกล้าง)
⑥	กด ปรับใช้ (Apply) สร้างโดยไม่ปิดหน้าต่าง (ปรับค่าแล้วสร้างซ้ำได้) หรือ ตกลง สร้างแล้วปิด → โปรแกรม Fit จอให้แล้วไปกด วิเคราะห์ ได้ทันที

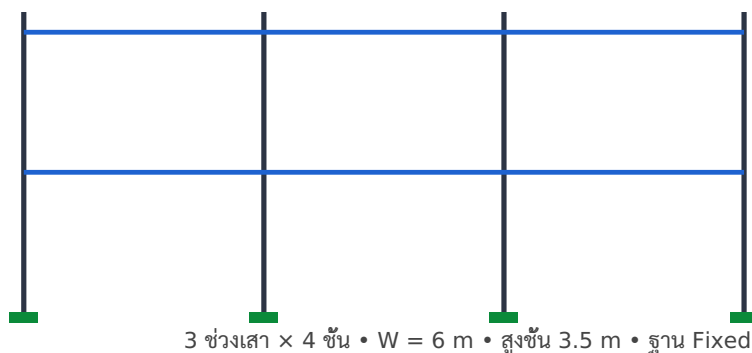
โมดูล 1: ▲ Roof Truss (โครงหลังคา)



พารามิเตอร์	ความหมาย / ตัวอย่าง
เกล็ดเลือกรูปแบบ (คลิกรูป)	10 ทรง: Howe, Warren, Bowstring, Monopitch, Modified Scissors, Half Scissors, Half Parallel Chord, Curved 1, Curved 2, Gambrel
ช่วงกว้าง S / สูงสัน H	ระยะฐานถึงฐาน และความสูงยอด เช่น $S=12, H=2.4$ (ลาด 1:2.5)
จำนวนช่อง (คู่)	จำนวนช่องแบ่ง top chord เช่น 8 → ปมรับแรง 9 จุด
heel ซ้าย/ขวา	ความสูงปลายคาน (0 = ยอดแหลมขนฐาน) กำหนดต่างข้างได้
ยื่นชายคา ซ้าย/ขวา	ระยะยื่นเลย Support เช่น 0.6 m
ยกท้อง / ความลึกปลาย hd	โค้งท้อง Bowstring และความลึกปลายพิเศษ (0 = อัตโนมัติ)
Support ที่ Node	เว้นว่าง = ปลาย 2 ข้างอัตโนมัติ หรือระบุเลขปม เช่น 2,16
ลายเว็บ + รูปแบบทแยง	ตั้ง+ทแยง (Pratt/Howe) / Warren / Modified Warren / Fan-Fink และทิศทแยง □□4 แบบ
หน้าตัด 4 กลุ่ม	บน/ล่าง/ตั้ง/ทแยง แยกกันได้ — กด 📖 เลือกจากตารางเหล็กมาตรฐาน (L, C, ท่อ ฯลฯ)

ตัวอย่าง: Howe $S=12, H=2.4, 8$ ช่อง, Load แถว 1: DL ↓GY = 120 kgf/m, แถว 2: LL ↓GY = 50 kgf/m → ตกลง → ได้ Truss พร้อมแรงจุดที่ปม top chord ทั้ง 2 case → วิเคราะห์ → ดูแรงตามแกน N (น้ำเงินดึง/แดงอัด) และตรวจ Reaction รวม = $(120+50) \times 12$ ต่อ case combination

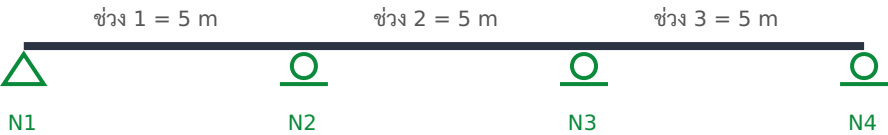
โมดูล 2: 🏢 Building Frame (อาคารหลายชั้น)



พารามิเตอร์	ความหมาย / ตัวอย่าง
จำนวนช่วงเสา (bays)	เช่น 3 → เสา 4 ต้นต่อชั้น
จำนวนชั้น / ความกว้างช่วง / สูงชั้น	เช่น 4 ชั้น × W 6 m × สูง 3.5 m
หน้าตัดเสา / หน้าตัดคาน	เลือกแยกกัน (สร้างหน้าตัดเพิ่มได้ที่เมนูกำหนด)
ฐานรองรับ	Fixed (ยึดแน่น) หรือ Pin (หมุน)

ตัวอย่าง: 3 bays × 4 ชั้น, Load: DL ↓GY = 800 (น้ำหนักพื้นลงคานทุกชั้น), แลว 2: W →GX = 150 (แรงลม) → ตกลง → วิเคราะห์ → ดู M ของคาน-เสา และเลือก Combination U2 (1.05D+1.275L+1.6W) ดูผลรวม

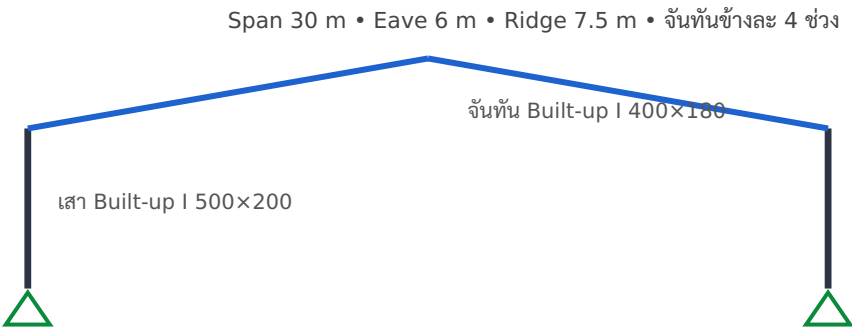
โมดูล 3: — Continuous Beam (คานต่อเนื่อง)



พารามิเตอร์	ความหมาย / ตัวอย่าง
จำนวนช่วง / ความยาวช่วง	เช่น 3 ช่วง × 5 m — Support หมุดซ้ายสุด + ล้อเลื่อนทุกจุดถัดไป
หน้าตัด	หน้าตัดเดียวตลอดคาน (แก้รายชั้นภายหลังได้)

ตัวอย่าง: 3 ช่วง × 5 m, DL ↓GY = 1000 → ตกลง → วิเคราะห์ → แผนภาพ M เห็นโมเมนต์ลบเหนือ Support กลาง ≈ -wL²/10 และบวกกลางช่วง — ใช้ตรวจกับตารางสัมประสิทธิ์ ACI ได้

โมดูล 4: PEB Gable Frame (โกดัง/โรงงาน)



พารามิเตอร์	ความหมาย / ตัวอย่าง
Span / Eave / Ridge	ช่วงกว้าง เช่น 30 m, สูงเสา 6 m, สูงสัน 7.5 m
แบ่ง rafter ข้างละ	จำนวนช่วงจันทันต่อข้าง เช่น 4 (ไว้รับแรงจุด/ดูผลละเอียด)
☒ Built-up I อัตโนมิติ	สร้างหน้าตัดประกอบให้: เสา 500×200×12/6, จันทัน 400×180×10/6 — ตีออกเพื่อเลือกหน้าตัดเอง
ฐานรองรับ	Pin (มาตรฐาน PEB) หรือ Fixed

ตัวอย่าง: Span 30, Eave 6, Ridge 7.5, จันทันข้างละ 4, Load: DL ↓GY = 60, LL ↓GY = 30, W →GX = 80 → ตกลง → วิเคราะห์ → ดู M ที่หัวเสา (knee) ซึ่งมักวิกฤต และ Envelope E:U สำหรับออกแบบ

เคล็ดลับทุกโมดูล: สร้างแล้วแก้ไขต่อได้ทุกส่วน (ย้าย/แบ่ง/เปลี่ยนหน้าตัด/เพิ่มแรง) • กด Apply ค้างหน้าต่างไว้เพื่อลองหลายขนาดเทียบกัน • ค่าที่กรอกจำไว้ให้ครั้งถัดไป • Truss แปลงแรงเป็นแรงจุดที่ปม top chord อัตโนมิติ, Frame/Beam/PEB ใส่เป็น UDL บนคาน/จันทัน

3. ขั้นที่ ๒ ใส่แรงกระทำ

ชนิดแรง	ค่า	วิธีใส่
แรงที่ Node	Fx, Fy, Mz	กรอกค่า → คลิก Node
แรงแผ่ UDL	w (เพิ่มความยาว หรือช่วง x1-x2)	กรอกค่า → คลิก Member
แรงแผ่ไม่สม่ำเสมอ	w1 (ปลาย I) → w2 (ปลาย J)	กรอกค่า → คลิก Member
แรงจุดบน Member	P ที่ระยะ a จากปลาย I	กรอกค่า → คลิก Member

ทิศทาง: Global Y (ตั้ง) / Global X (ราบ) / Local y (ตั้งฉากกับ member) — แรงกดลงใช้ค่าลบ เช่น w = -1000

ใส่แรงทีละหลายขั้น: ที่แผงขวาเลือก "ระบุชื่อ/หมายเลข" พิมพ์ เช่น 1,3-5 กด **Apply แสดงค่า** ดูตำแหน่ง (เส้นประส้ม) แล้วกด **ตกลง** — ใส่แรงให้ทุกขั้นในครั้งเดียว

4. ขั้นที่ ๓ วิเคราะห์และอ่านแผนภาพ

คลิกแท็บ ๓ วิเคราะห์/แผนภาพ หรือปุ่ม วิเคราะห์ — โปรแกรมวิเคราะห์ทุก Load Case + Combination พร้อมกัน แล้วแสดงแผนภาพ:

แผนภาพ	ความหมาย
N — Axial	แรงตามแกน (น้ำเงิน = ดึง, แดง = อัด)
V — Shear	แรงเฉือน พร้อมเฉดสีตามความเข้ม
M — Moment	โมเมนต์ดัด วาดด้านรับแรงดึง พร้อมเฉดสี
รูปโก่งตัว	เส้นโก่งพร้อมเฉดสีตามขนาดการเคลื่อนที่ ปรับตัวคูณขยายได้
Reaction	แรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับ (ลูกศร + ค่า)

ค่าสำคัญแสดงอัตราโนมิติ: max/min พร้อมเส้นชี้ตำแหน่ง x, **Probe** เลื่อนเมาส์บนเส้นเห็นค่า ณ จุดนั้นทันที, คลิก Member/Node เปิดรายละเอียดเต็ม (กราฟ N/V/M/δ ทุกจุด) ซึ่งส่งออก Excel หรือ รูป PNG ได้จากปุ่มใน pop-up, ปุ่ม ☐เปิดหลายแผนภาพพร้อมกัน

5. ขั้นที่ ๔–๕ ตารางข้อมูลและรายงานผล

- ๔ ตารางข้อมูล — Node/Member/หน้าตัด/วัสดุ/แรง ทั้งหมดในรูปแบบตาราง แก้ไขค่าในตารางได้โดยตรง (พิกัดแม่นยำ, เปลี่ยนหน้าตัด ฯลฯ)
- ๕ รายงานผล — ตารางแรงปฏิกิริยา การเคลื่อนที่ของ Node แรงภายใน (ปลาย + ค่าสูงสุดในช่วง) ของ Case/Combo/Envelope ที่เลือก พร้อมปุ่มส่งออก

6. Load Case / Combination / Envelope

ค่าเริ่มต้นมี 4 Case: DL, LL, W, E (เพิ่ม/ลบได้) และ Combination ตามกฎกระทรวงกำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคารฯ พ.ศ. 2566:

ชุด	สูตร
U1–U5 (วิธีกำลัง ข้อ 7)	1.4D+1.7L • 1.05D+1.275L+1.6W • 0.9D+1.6W • 1.05D+1.275L+1.0E • 0.9D+1.0E
S1–S2 (หน่วยแรงใช้งาน ข้อ 6)	D+L • D+0.75(L+W)
Envelope	E:U (ห่อหุ้มกลุ่ม U), E:S (กลุ่ม S), E:C (เลือกชุดเอง) — แสดง band ค่า min↔max ทุกจุด

สลับดูผลแต่ละชุดที่ช่อง **Load Case** ด้านบน — ผล Combination คำนวณแบบ superposition อัตราโนมิติ

7. คำสั่งแก้ไขโมเดล

คำสั่ง	ความสามารถ
⇌ ย้าย (Move)	เคลื่อนสิ่งที่เลือกด้วย $\Delta x, \Delta y$
□ คัดลอก (Replicate)	คัดลอกหลายชุดด้วยระยะ $\Delta x, \Delta y$ หรือ  วัดระยะจาก 2 จุดในโมเดลแล้วใช้ค่าที่วัดทั้งสองทิศ
✂ แบ่ง (Divide)	3 แบบ: ① ที่จุดตัดกันเอง ② ตามระยะจาก Node I/J (หลายค่าคั่น ,) ③ จำนวนเท่าๆ กัน — แรงบน member เดิมกระจายให้ชิ้นใหม่ถูกต้อง
⋈ รวม (Join)	รวม member ที่เรียงเป็นเส้นตรงต่อเนื่องเป็นท่อนเดียว
ยืด/หด (Extend)	ปรับความยาว member จากปลายที่เลือก

ทุกคำสั่งมีปุ่ม  แสดงค่าก่อน: เห็นผลลัพธ์เป็นเส้นประสลับบนโมเดลก่อน แก่ค่าแล้วกดดูใหม่ได้ พอใจแล้วจึงกดตกลง

8. การส่งออกและการพิมพ์

ช่องทาง	รายละเอียด
 Excel	เลือกชุดข้อมูลที่ต้องการ (โมเดล/Reaction/Displacement/แรงภายใน ราย Case) เป็นไฟล์ .xls
 พิมพ์	พิมพ์หน้าปัจจุบัน (ภาพโมเดล/แผนภาพ/ตาราง) พร้อมหัวรายงาน ชื่อโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้ตรวจสอบ
Pop-up รายละเอียด	ส่งออก Excel หรือรูป PNG ของ member/node ที่เลือกได้ทันที
 บันทึก /  เปิด	ไฟล์โมเดล .json เก็บทุกอย่างรวมค่ามาตรฐานโครงการ

9. ทฤษฎีการวิเคราะห์และการตรวจสอบความถูกต้อง

วิเคราะห์ด้วย **Direct Stiffness Method** สำหรับโครงข้อแข็ง 2 มิติ (3 DOF ต่อ Node: u_x, u_y, θ_z) — member แบบ Frame ใช้ทฤษฎีคาน Euler-Bernoulli รวมแรงตามแกน, แบบ Truss รับเฉพาะแรงตามแกน, รองรับ moment release (hinge) ที่ปลาย I/J, แรงบน member แปลงเป็น Fixed-End Forces, การแอ่นตัวจาก Hermite shape functions + particular solution, ตรวจจบโครงสร้างไม่เสถียรอัตโนมัติ

โปรแกรมผ่านการตรวจสอบกับคำตอบทฤษฎี **46 กรณี** ครอบคลุม:

กรณีทดสอบ	ค่าที่ตรวจ
คานช่วงเดียว UDL / แรงจุด / แรงจุดเอียง / โมเมนต์ที่จุด	$R = wL/2$, $M = wL^2/8$, $\delta = 5wL^4/384EI$, $M = Pab/L$, $\delta = Pa^2b^2/3EIL$, $R = \pm M/L$
คานยื่น (แรงปลาย/กลางช่วง)	$M = -PL$, $\delta = PL^3/3EI$, $\theta = PL^2/2EI$
Fixed-Fixed / Propped cantilever	$M = -wL^2/12$, $\delta = wL^4/384EI$, $R = 3wL/8$
แรงสามเหลี่ยม / แผ่เฉพาะช่วง	$R = W/3$, $2W/3$, $M_{\max} = wL^2/9\sqrt{3}$, สมดุลรวม
Truss 2 ท่อน / Portal / member เอียง / เสารับแรงอัด	$N = -P/2\sin 45^\circ$, $\Sigma F = 0$, $\delta = PL/EA$, hinge ปลายคาน
Combination / Envelope	superposition $U1 = 1.4DL + 1.7LL$ ทุกจุด, envelope ครอบคลุมทุกจุด pointwise

10. มาตรฐานวัสดุไทยในโปรแกรม

วัสดุ	มาตรฐาน	เกรด (ค่า f_y/F_y ksc)
คอนกรีต	วสท./มยผ. (f_c' ทรงกระบอก)	180–450 ksc, $E = 15100\sqrt{f_c'}$
เหล็กข้ออ้อย	มอก.24-2559	SD30 (3000), SD40 (4000), SD50 (5000)
เหล็กเส้นกลม	มอก.20-2559	SR24 (2400)
เหล็กรูปพรรณรีดร้อน	มอก.1227-2558	SS400 (2400), SS490 (2900), SS540 (4000), SM400 (2400), SM490 (3300), SM520 (3600)
เหล็กรูปพรรณรีดเย็น	มอก.1228-2561	SSC400 (2400)

หน้าตัดเหล็กรูปพรรณมาตรฐาน (H/I/C/L/กล่อง/ท่อ) เลือกจากตาราง  ได้ในหน้ากำหนดหน้าตัด ทุกเกรดกำหนดค่าเองได้

11. คีย์ลัดทั้งหมด

คีย์	คำสั่ง	คีย์	คำสั่ง
Ctrl+Z / Ctrl+Y	เลิกทำ / ทำซ้ำ	Delete	ลบสิ่งที่เลือก
Ctrl+A	เลือกทั้งหมด	Esc	ยกเลิกคำสั่ง/ปิดหน้าต่าง
Ctrl+Shift+A	แสดงที่ซ่อนทั้งหมด	คลิกขวา	หยุดวาดสาย / เมนูลัด
Ctrl+D	เปิด/ปิดกริด	ลากเมาส์ขวา	เลื่อนมุมมอง (Pan)
ลูกกลิ้งเมาส์	ซูมเข้า-ออก	F1	เปิดหน้าช่วยเหลือ
ลากกรอบ →	เลือกแบบ Window (อยู่ในกรอบทั้งชิ้น)	ลากกรอบ ←	เลือกแบบ Crossing (โดนกรอบก็เลือก)

12. คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q: วิเคราะห์แล้วขึ้น "โครงสร้างไม่เสถียร"?

ตรวจว่า Support เพียงพอ (โครง 2D ต้องกันการเลื่อน x, y และการหมุนรวมได้), member ต่อถึงกันจริงที่ Node เดียวกัน (ใช้ Snap Node), truss ล้วนต้องมีรูปทรงสามเหลี่ยมมั่นคง

Q: แรงใส่แล้วไม่เห็นในแผนภาพ?

ตรวจช่อง Load Case ว่ากำลังดู case เดียวกับที่ใส่แรง — แรงจะเข้า case ที่เลือกอยู่ตอนป้อน

Q: ค่าโมเมนต์เครื่องหมายไม่ตรงกับที่คำนวณมือ?

โปรแกรมใช้สัญลักษณ์ M บวก = ดัดให้ท้องคานรับแรงดึง (sagging) และวาดแผนภาพด้านรับแรงดึงตามธรรมเนียมวิศวกรไทย

Q: เปลี่ยนหน่วยแล้วค่าที่กรอกไว้หายไหม?

ไม่หาย — ค่าภายในเก็บเป็นหน่วยเดียวตลอด การเปลี่ยนหน่วยเป็นเพียงการแปลงหน้าจอแสดงผล

Q: ใช้กับมือถือ/แท็บเล็ตได้ไหม?

เปิดได้ แต่แนะนำจอคอมพิวเตอร์ + เมาส์ เพื่อความแม่นยำในการคลิกและลากกรอบเลือก